

游戏机制与算法应用

杨淦中 · 游戏原型与算法应用案例

围绕玩法设计与数据分析，选取一个可交互游戏原型及三个算法案例。内容包括规则设计与迭代、模型对照、结果分析，以及关键点数据向交互输入的转换。



《三秒之间》棋盘画面，使用 Demo 原有渲染代码输出。

01 三秒之间

双角色预判、占点与资源反制

02-03 页

02 Walmart 销售预测

时间划分、类别编码与基线比较

04 页

03 猫狗分类

CNN、模型对照与错例分析

05 页

04 MediaPipe 关键点

预训练推理、坐标与尺度转换

06 页

来源与实现：游戏机制经过玩法讨论与迭代反馈；算法基于教师例题与公开数据改编。代码实现、运行验证及材料整理使用 AI 辅助，课程来源与实验记录保留。

01 / 三秒之间

双角色预判策略对抗 · 单人对抗电脑

设计目标是让“站住据点”需要两个人分工：一个保位置，另一个赶走敌人。玩家先给两名角色各排三拍动作，再在执行中决定要不要花资源改招。

1 规划

三拍 × 两名角色
每一拍分别选动作

2 执行

双方同时行动
正常每拍 1 秒

3 结算

移动 → 冲击 → 计分
计划失效时可以改招

得分、动作与胜负

规则	当前实现
占点	12 × 8 棋盘，中央四个相连金格。角色站在金格，且没有横向或纵向贴近 1 格的敌人，每拍 +1 分；每队最多 +2 分。
移动 / 冲击	上下左右移动 1 格。冲击只命中同一行或列、无遮挡且两格内的最近敌人，将其推开 1 格；没有血量，也不直接加分。
防守 / 保护	护盾最多 2 点，防守消耗 1 点，其他动作恢复 1 点。被击退后，下一拍免疫击退；防守不能解除贴身压制。
胜负 / 地图	先到 10 分；最多 8 轮，每轮 3 拍，结束比分高者胜，同分为平局。四张地图保留共同祭坛，改变外围路线。

改招有代价，等待也有价值

初始 2 点改招资源，最多 3 点。执行中花 1 点，只修改一名角色的下一拍，队友安排保留。整轮不改招，结束恢复 1 点。

核心体验：双人分工

“占点、压制、解围”三关演示展示核心规则。相同局面下，“两人都防守”与“一人防守、一人冲击”产生不同得分；执行中改变计划，则需在挽救位置与保留资源之间取舍。

离线入口：<projects/three-second-tactics/standalone.html>。支持鼠标点按；WASD 移动，Q 冲击，E 防守，Enter 执行。慢速教学每拍 1.8 秒。

机制为什么这样改

把双人协作做成一拍里看得见的结果

调整	想解决的问题
得分区集中为中央祭坛	把两名队友拉向同一目标，缩短支援距离。
两名角色每拍独立下令	允许一人保位置，另一人解围。
贴身时暂停据点计分	防守挡攻击，不能代替解除敌人的贴身压制。
防守耗盾、击退后稳身	限制连续防守，同时给被击退者调整机会。

同一局面，两种安排

青岚与月汐各站一个金格；绯烬同时贴近两人，并准备冲击青岚。



左：敌人贴身，两个据点都暂停。右：青岚防守，月汐从侧面冲击，敌人被推开。

我方安排	对方安排	本拍我方得分
两人都防守	绯烬冲击 / 星焰等待	0分：挡住冲击，仍然贴身
青岚防守，月汐冲击	绯烬冲击 / 星焰等待	2分：保住位置，解除压制

下一步要验证的，是选择是否足够多

现阶段验证了规则运行与协作结果。电脑每轮计划固定，执行中不改招；尚无玩家样本与胜率数据。后续重点检查守点是否过强、改招是否总在同一时机使用。

验证记录：规则脚本覆盖碰撞、护盾、压制、四地图及 80 局程序检查；界面脚本覆盖双人独立下令、暂停返回和三关教学。程序检查不等同于玩家测试。

02 / Walmart 销售预测

连续数值预测 · NumPy 线性模型与时间划分

数据为 Walmart_Sales.csv：45 家门店、143 周，共 6,435 条记录。目标是预测每家门店的周销售额。案例按课堂作业方向整理，使用 NumPy 实现线性回归与梯度下降。

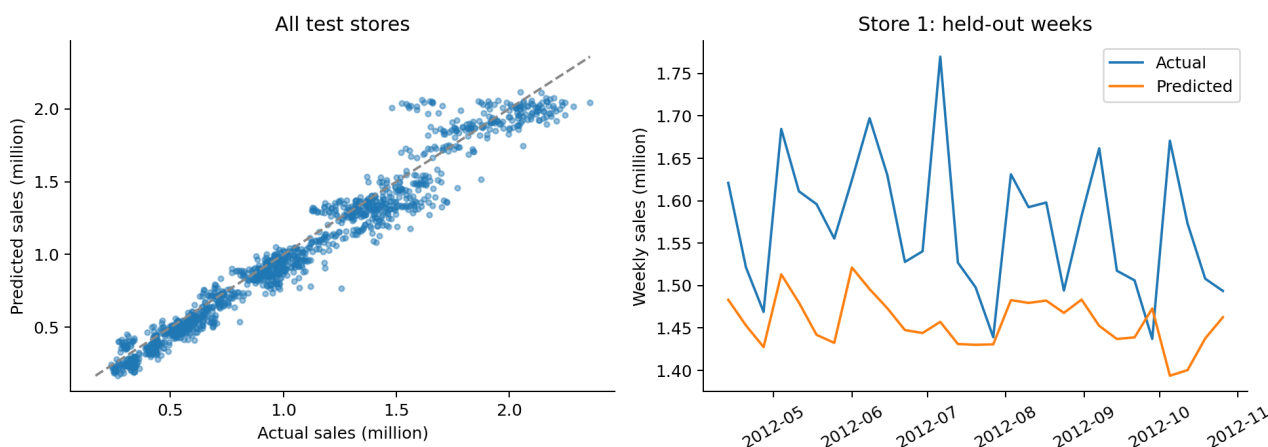
处理方法

先检查缺失与重复，按时间分为 85 周训练、29 周验证、29 周测试。标准化只拟合训练数据；门店与月份用类别编码，周数用 sin/cos 周期特征。按验证集选模型，再报告独立测试结果。

测试结果与基线对照

方法	R^2	MAE	RMSE
门店 + 月份编码线性模型	0.9529	87,030.32	115,755.26
训练期各门店均值基线	0.9587	74,628.69	108,420.29

R^2 不是“预测准确率”。这次线性模型没有超过门店均值基线，MAE 也更高。因此保留高分之外的对照，进一步检查误差集中在哪些门店和日期。



左：全部测试记录的真实值与预测值。右：门店 1 留出区间，预测未充分跟上销售波动。

特征设计与结果解读

特征表达会改变结果：门店编号只是身份，不应默认“门店 2 比门店 1 大一倍”。同时，模型系数描述数据中的统计关系，不能直接当作某个因素影响销售的因果证据。

项目输出：原始 CSV、分析脚本、Notebook、研究报告、预测记录与图表，收录于 [projects/walmart/](#)。

03 / 猫狗分类

从 CIFAR-10 卷积例题改编为二分类

基于教师 CIFAR-10 CNN 例题，筛选猫与狗，映射为猫 0、狗 1。32 × 32 彩色图共 12,000 张：8,000 训练、2,000 验证、2,000 官方测试，各部分类别平衡。

三组模型，使用同一划分作对照

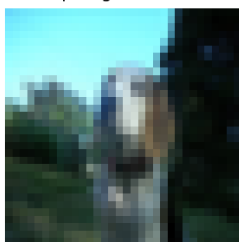
模型	测试准确率	参数量
MLP	59.80%	393,473
CNN	75.80%	89,585
CNN + 数据增强	74.30%	89,585

普通 CNN 按验证集最小二元交叉熵选出。固定 0.5 阈值，测试集正确识别 726 张猫与 790 张狗：猫召回率 72.6%，狗召回率 79.0%。增强在本次固定划分和训练预算内未提高表现，原因还需要重复实验确认。

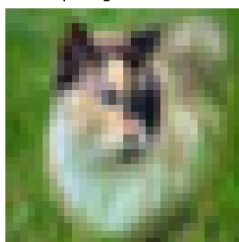
保留错例，看看模型在哪里判断错

Highest-confidence mistakes

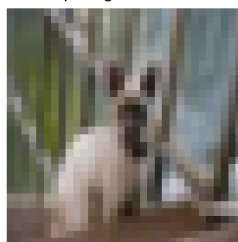
#508 Dog -> Cat
p(dog)=0.019



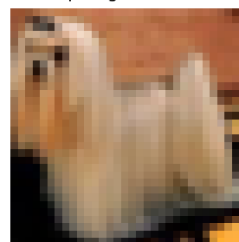
#1176 Cat -> Dog
p(dog)=0.980



#895 Cat -> Dog
p(dog)=0.975



#1313 Dog -> Cat
p(dog)=0.029



真实类别 → 预测类别；图中的 p(dog) 是模型输出分数，未做概率校准。

使用范围

模型只学了猫狗两类，汽车等未知类别也可能被强制二选一。本例展示课堂结构改编、MLP 对照与错误检查；尚未验证未知类别检测，也没有做概率校准。

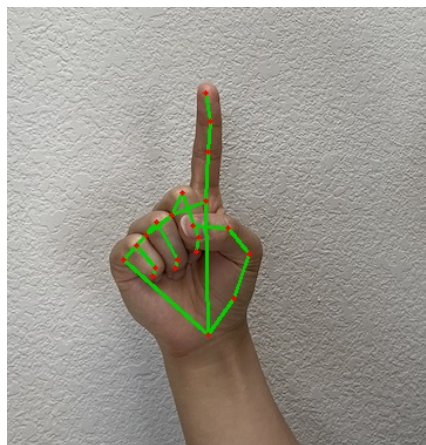
项目输出：训练脚本、Notebook、数据划分与测试预测，见 [projects/catdog/](#)。教师例题保留于 [references/](#)；仓库不含训练权重。

04 / MediaPipe 关键点

从坐标输出到可计算的手部距离

沿用教师 MediaPipe 示例与预训练 .task 模型，在 IMAGE 模式下验证手、脸与姿态关键点。这个案例关注“拿到坐标以后怎么用”，没有重新训练 MediaPipe。

任务	单图输出
手 / 脸 / 姿态	21 / 478 / 33 个关键点
全身任务	姿态 33 点、左右手各 21 点；此图未检出脸部



一次距离计算

将拇指尖 4、食指尖 8 的归一化坐标先转成像素： $x \times \text{图宽}$ ， $y \times \text{图高}$ ，再求两点距离。样例指尖距为 **112.87 像素**；腕部 0 到中指根 9 的距离为 **106.41 像素**；相除得到尺度比 **1.0606**。

先转成像素，是为了避免非正方形图像的宽高比影响距离。再除以手掌尺度，可以减少远近变化的影响，但并不能消除视角和姿态的影响。

后续交互方向

现有成果为静态图像关键点验证与距离计算。后续可在连续帧中测试触发与释放阈值，观察临界距离附近的抖动，评估用于手势控制的可行性。

项目输出：单图结果、关键点 JSON 与距离脚本，见 `projects/mediapipe/`。重新推理需补回 .task 权重；图片与代码来源在项目目录中。